

《折叠危机》(Origami Matrix — 手势拟态版) —— 游戏类

2.1 项目背景

玩家扮演一名迷失在多维网格世界中的几何观测员。眼前的整个空间是由如同纸张般的可折叠网格构成的，玩家必须用自己的双手作为神力工具，将空间不断折叠、翻转，拼凑出一条通往现实世界的通路。

2.2 核心玩法

1. 空间抓取与定点：屏幕中心有一个复杂的 3D 纸质网格结构。玩家在摄像头前伸出手掌，通过“捏合 (Pinch)”手势隔空抓住纸张的任意一个顶点或边缘。

2. 动态手势驱动形变：抓住纸角后，手掌向上挥动对应“向上对折”，手掌翻转（掌心由下变上）对应“纸面翻面”，双手同时向外张开对应“将折纸抚平/展开”。网格会根据手势的轨迹实时发生物理形变。

3. 时序策略解谜：关卡中会有一个小球在路径上自动滚动。玩家必须在小球掉入深渊前，快速通过一套连贯的“抓取-翻折-展开”手势，将平面的纸张实时重构成楼梯、桥梁等 3D 物理通路。

2.3 核心创新点

将“折纸”这一极度依赖手部触觉的传统艺术，完美映射到了虚拟的 3D 网格形变算法中。摆脱了传统键盘输入的生硬感，利用双手的自然动态轨迹实现了高自由度的空间拓扑交互。

2.4 设计关键知识需求：

1. 动态手势与轨迹检测：利用 MediaPipe 稳定追踪指尖的相对距离（判断捏合），并提取手部的运动向量（判断翻折方向）。

2. 实时网格（Mesh）拓扑重构：在游戏引擎中编写局部顶点变形算法，并动态更新物理碰撞体，确保小球能在实时折叠出的表面上平滑滚动。

2.5. 可行性评估

该项目的技术含金量和创新性（Novelty）极高，完美符合大作业中对“前沿性”和“趣味性”的双重追求。答辩现场演示“隔空折纸”的视觉效果极具科幻感和视觉冲击力，能非常有力地展现小组在人机交互自然用户界面（NUI）方向的研究能力。